

Métodos Numéricos I – Tarea 12

Pedro D. Llerenas
pedro.llerenas@cimat.mx

2025-11-27

1. Programar en C++ el método de Euler, el método de Heun, el método de Taylor de 2º, y el método de Runge-Kutta de 4º orden. Prueba tus programas con el problema de valor inicial $y' = y$, con $y(0) = 1$, en el intervalo $[0, 4]$, cuya solución es $y(x) = e^x$. Grafica las soluciones.

• Método de Euler:

Es la técnica de aproximación mas básica para resolver problemas de valor inicial. Dada la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad (1)$$

se obtendrán puntos de aproximación en varios valores. Los puntos en los que se evalúa se encuentran equidistantes. Dado un $N \in \mathbb{N}$, establecemos $h = \frac{b-a}{N}$, y seleccionamos los puntos de evaluación

$$t_i = a + ih, \quad \text{para cada } i = 0, 1, 2, \dots, N \quad (2)$$

Entonces, la distancia entre los puntos es $h = t_{i+1} - t_i$.

Supongamos que la ecuación original tiene una solución única en $[a, b]$. Por el teorema de Taylor, esta tiene dos derivadas continuas en $[a, b]$, de tal forma que para cada $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ tenemos

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + (t_{i+1} - t_i)y'(t_i) + \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{2}y''(\xi_i), \quad (3)$$

que es equivalente a

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{(h)^2}{2}y''(\xi_i). \quad (4)$$

Ya que $y(t)$ satisface la ecuación diferencial, tenemos

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{(h)^2}{2}y''(\xi_i). \quad (5)$$

Entonces, el método de Euler es

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \alpha, \\ \omega_{i+1} &= \omega_i + hf(t_i, \omega_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, 2, \dots, N - 1. \end{aligned} \quad (6)$$

• Método de Taylor de orden n .

Esta es una generalización del método de Euler. Es decir, tomamos mas términos de la expansión de Taylor de f , y llegamos a la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) &= y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2}f'(t_i, y(t_i)) + \dots + \\ &\quad \frac{h^n}{n!}f^{(n-1)}(t_i, y(t_i)) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)). \end{aligned} \quad (7)$$

Es decir, tenemos la relación de recurrencia

$$\omega_0 = \alpha, \omega_{i+1} = \omega_i + hT^{(n)}(t_i, \omega_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, 2, \dots, N-1, \quad (8)$$

donde

$$T^{(n)}(t_i, \omega_i) = f(t_i, \omega_i) + \frac{h}{2}f'(t_i, \omega_i) + \dots + \frac{h^{n-1}}{n!}f^{(n-1)}(t_i, \omega_i). \quad (9)$$

• Método de Heun

A comparación del método de Taylor, este método tiene la ventaja de no necesitar las derivadas de la función. La relación de recurrencia es dada por

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \alpha, \\ \omega_{i+1} &= \omega_i + \frac{h}{4} \left(f(t_i, \omega_i) + 3 \left(f \left(t_i + \frac{2h}{3}, \omega_i + \frac{2h}{3} f \left(t_i + \frac{h}{3}, \omega_i + \frac{h}{3} f(t_i, \omega_i) \right) \right) \right) \right), \end{aligned} \quad (10)$$

• Método de Runge-Kutta

El método de Heun es el caso particular de los métodos de Runge-Kutta de orden n . El método más utilizado de Runge-Kutta es el de 4to orden, dado por

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \alpha, \\ \omega_{i+1} &= \omega_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \end{aligned} \quad (11)$$

donde

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(t_i, \omega_i), \\ k_2 &= hf \left(t_i + \frac{h}{2}, \omega_i + \frac{1}{2}k_1 \right), \\ k_3 &= hf \left(t_i + \frac{h}{2}, \omega_i + \frac{1}{2}k_2 \right), \\ k_4 &= hf(t_{i+1}, \omega_i + k_3). \end{aligned} \quad (12)$$

• Ejemplo

Para resolver el ejemplo, usamos

```
> make run-p1
```

Esto nos genera 4 archivos csv con la siguiente información:

x	y
0	1
0.04	1.04
0.08	1.0816
0.12	1.12486
0.16	1.16986
0.2	1.21665
0.24	1.26532
0.28	1.31593
0.32	1.36857
0.36	1.42331
0.4	1.48024
$\vdots$	$\vdots$
3.6	34.1193
3.64	35.4841
3.68	36.9035
3.72	38.3796
3.76	39.9148
3.8	41.5114
3.84	43.1718
3.88	44.8987
3.92	46.6947
3.96	48.5625
4	50.5049

Table 1: Euler

x	y
0	1
0.04	1.0408
0.08	1.08326
0.12	1.12746
0.16	1.17346
0.2	1.22134
0.24	1.27117
0.28	1.32303
0.32	1.37701
0.36	1.4332
0.4	1.49167
$\vdots$	$\vdots$
3.6	36.5642
3.64	38.056
3.68	39.6087
3.72	41.2247
3.76	42.9067
3.8	44.6572
3.84	46.4793
3.88	48.3756
3.92	50.3493
3.96	52.4036
4	54.5417

Table 2: Taylor

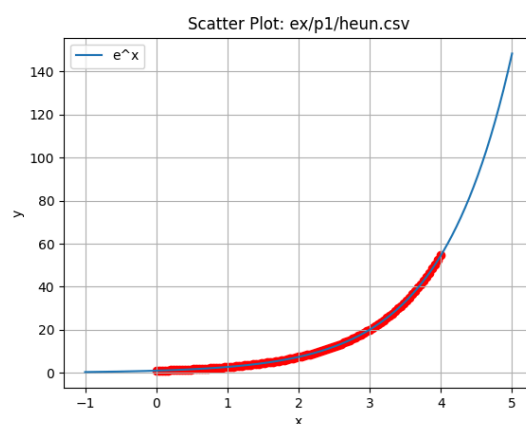
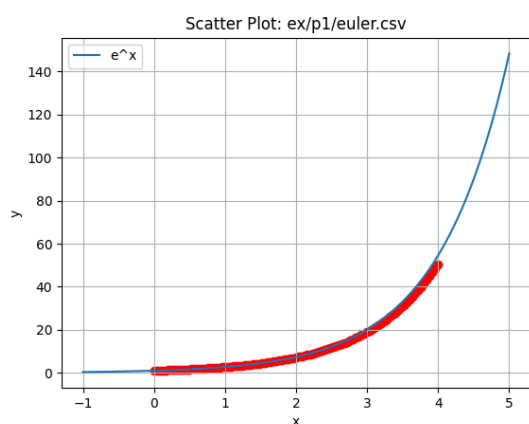
x	y
0	1
0.04	1.0408
0.08	1.08326
0.12	1.12746
0.16	1.17346
0.2	1.22134
0.24	1.27117
0.28	1.32303
0.32	1.37701
0.36	1.4332
0.4	1.49167
$\vdots$	$\vdots$
3.6	36.5642
3.64	38.056
3.68	39.6087
3.72	41.2247
3.76	42.9067
3.8	44.6572
3.84	46.4793
3.88	48.3756
3.92	50.3493
3.96	52.4036
4	54.5417

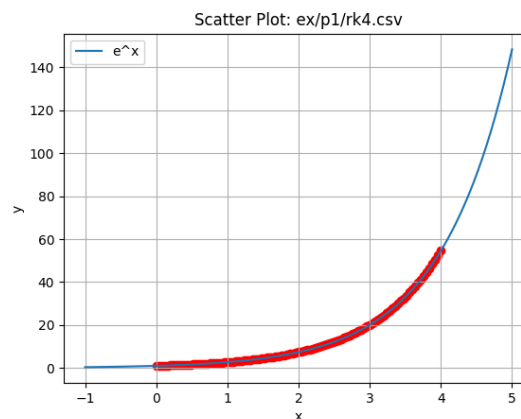
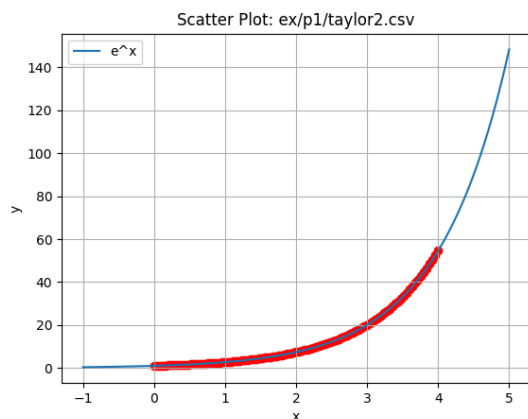
Table 3: Heun

x	y
0	1
0.04	1.04081
0.08	1.08329
0.12	1.1275
0.16	1.17351
0.2	1.2214
0.24	1.27125
0.28	1.32313
0.32	1.37713
0.36	1.43333
0.4	1.49182
$\vdots$	$\vdots$
3.6	36.5982
3.64	38.0918
3.68	39.6464
3.72	41.2644
3.76	42.9484
3.8	44.7012
3.84	46.5255
3.88	48.4242
3.92	50.4004
3.96	52.4573
4	54.5981

Table 4: RK4

Las siguientes imágenes muestran las aproximaciones con 100 pasos en el intervalo $[0,4]$ de la ecuación diferencial $y' = y$.





2. Se define la función $y(x)$ de la forma

$$y(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt. \quad (13)$$

donde $0 \leq x \leq 2$. **Nota:** la integral $\int \sqrt{1+t^3} dt$ es elíptica y por lo tanto no es posible obtener una primitiva expresarle en términos de funciones elementales.

- Utilizando la formula de cuadratura de Gauss de 3 puntos aproxima el valor de la integral.
- La igualdad del ejercicio se puede escribir como un problema de Cauchy, es decir, un problema de una ecuación diferencial con condición inicial $y(0) = 0$, halla el valor de $y(2)$ utilizando los 4 métodos programados en el inciso 1 usando $h = 0.2$ (es equivalente a encontrar el valor de la integral del inciso a). Realiza una tabla comparativa de los 4 métodos por cada incremento de h . ¿Qué piensas sobre los métodos? Grafica las aproximaciones de las soluciones.

- La cudratura de Gauss de orden 3 fue programada en una tarea pasada. Para encontrar la aproximación mediante este método, usamos

```
> make run-p2
```

Esto nos imprime en la consola el resultado de dicha integral:

```
> 3.24182
```

- Para realizar las aproximaciones mediante los métodos, debemos reescribir la ecuación usando la derivada:

$$y'(x) = \sqrt{1+x^3}, \quad (14)$$

que se sigue del teorema fundamental del cálculo.

Entonces, con el comando anterior, también calculamos los valores de cada método usando esta ecuación diferencial. Obtenemos las siguientes tablas:

x	$\int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$
0	0
0.2	0.2
0.4	0.400798
0.6	0.607099
0.8	0.827644
1	1.07357
1.2	1.35641
1.4	1.68675
1.6	2.07374
1.8	2.52522
2	3.04798

Table 5: Aproximación de integral usando método de Euler.

x	$\int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$
0	0
0.2	0.2
0.4	0.401994
0.6	0.612948
0.8	0.843287
1	1.10483
1.2	1.40888
1.4	1.76537
1.6	2.18275
1.8	2.66826
2	3.22821

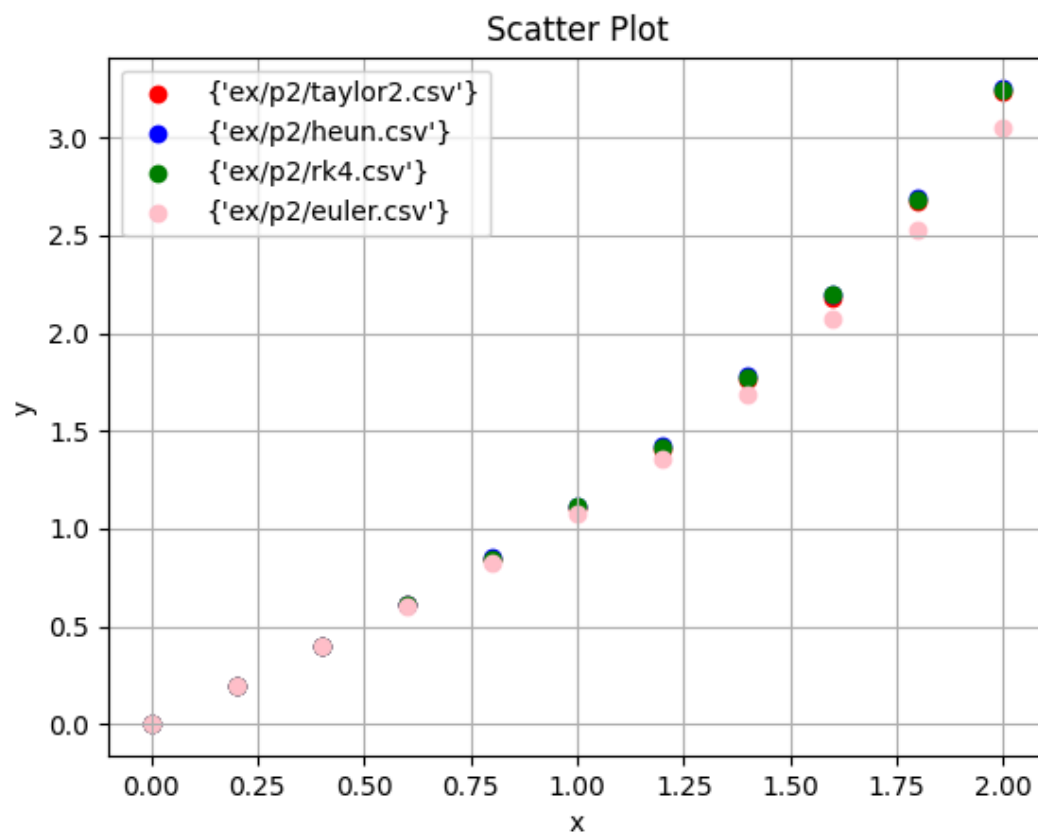
Table 6: Aproximación de integral usando método de Taylor.

x	$\int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$
0	0
0.2	0.200399
0.4	0.403949
0.6	0.617372
0.8	0.850607
1	1.11499
1.2	1.42158
1.4	1.78024
1.6	2.19948
1.8	2.6866
2	3.24798

Table 7: Aproximación de integral usando método de Heun.

x	$\int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$
0	0
0.2	0.2002
0.4	0.403171
0.6	0.615733
0.8	0.847996
1	1.11145
1.2	1.41721
1.4	1.77517
1.6	2.1938
1.8	2.68039
2	3.24131

Table 8: Aproximación de integral usando método de Runge-Kutta 4.



Los métodos ha logrado aproximar la integral a una buena precisión. La de Runge-Kutta fue la mas precisa de las 5 aproximaciones. Sin embargo, la cantidad de cálculos requeridos para realizar esta aproximación exceden los necesarios para la cuadratura de Gauss, donde la mayor parte del trabajo se hace en la compilación mediante los valores predefinidos con `constexpr` de las raíces y coeficientes de los polinomios de Legendre. En conclusión, para integración, la cuadratura Gaussiana es mas eficiente.

3. Considera el siguiente problema sobre la dinámica depredador-presa de lince-conejos.

La siguiente tabla muestra el índice de capturas de lince y conejos elaborada por la compañía Hudson Bay entre los años 1900 y 1920.

Year	Rabbits	Lynx	Year	Rabbits	Lynx
1900	30.0	4.0	1911	40.3	8.0
1901	47.2	6.1	1912	57.0	12.3
1902	70.2	9.8	1913	76.6	19.5
1903	77.4	35.2	1914	52.3	45.7
1904	36.3	59.4	1915	19.5	51.1
1905	20.6	41.7	1916	11.2	29.7
1906	18.1	19.0	1917	7.6	15.8
1907	21.4	13.0	1918	14.6	9.7
1908	22.0	8.3	1920	16.2	10.1
1909	25.4	9.1	1921	24.7	8.6
1910	27.1	7.4	1922	—	—

La dinámica del comportamiento de depredador presa de puede analizar mediante ecuaciones diferenciales del tipo *Lotka-Volterra*, para este ejemplo, las ecuaciones diferenciales para el problema de valor inicial que definen el comportamiento de las especies a través del tiempo están dadas por

$$\begin{cases} x'(t) = 0.4x(t) - 0.018x(t)y(t) & x(0) = 30 \\ y'(t) = -0.8y(t) + 0.023x(t)y(t) & y(0) = 4 \end{cases} \quad (15)$$

- Grafica los puntos de la Tabla de datos medidos.
- Modifica los 4 métodos programados en el inciso 1 y resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales establecidas, para $t = [0, 25]$.
- En algunos casos, para el análisis de sistemas de ecuaciones diferenciales se estudia el comportamiento del plano fase mediante denominadas órbitas de solución, el cual está dado por la gráfica de las componentes del sistema. Para este ejercicio, debes graficar coordenadas $(x, y) = (\text{conejos}, \text{presas})$ (ver documento complementario).

Para generar los puntos correspondientes, usamos

```
> make run-p3
```

Esto nos genera 4 archivos csv, que mostramos en las siguientes tablas. Dado que hay muchos valores, solo mostramos los primeros y últimos 10 valores de cada tabla.

Year	Rab- bits	Lynx	Year	Rab- bits	Lynx	Year	Rab- bits	Lynx	Year	Rab- bits	Lynx
0	30	4	0	30	4	0	30	4	0	30	4
0.25	32.46	3.89	0.25	32.46	3.89	0.25	32.46	3.89	0.25	32.46	3.89
0.5	35.1378	3.83805	0.5	35.1378	3.83805	0.5	35.1378	3.83805	0.5	35.1378	3.83805
0.75	38.0447	3.84589	0.75	38.0447	3.84589	0.75	38.0447	3.84589	0.75	38.0447	3.84589
1	41.1907	3.91802	1	41.1907	3.91802	1	41.1907	3.91802	1	41.1907	3.91802
1.25	44.5836	4.06239	1.25	44.5836	4.06239	1.25	44.5836	4.06239	1.25	44.5836	4.06239
1.5	48.2269	4.29133	1.5	48.2269	4.29133	1.5	48.2269	4.29133	1.5	48.2269	4.29133
1.75	52.1183	4.62307	1.75	52.1183	4.62307	1.75	52.1183	4.62307	1.75	52.1183	4.62307
2	56.2459	5.0839	2	56.2459	5.0839	2	56.2459	5.0839	2	56.2459	5.0839
2.25	60.5837	5.71132	2.25	60.5837	5.71132	2.25	60.5837	5.71132	2.25	60.5837	5.71132
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
22.5	0.470774	26.6012	22.5	0.470774	26.6012	22.5	0.470774	26.6012	22.5	0.470774	26.6012
22.75	0.461497	21.353	22.75	0.461497	21.353	22.75	0.461497	21.353	22.75	0.461497	21.353
23	0.463303	17.1391	23	0.463303	17.1391	23	0.463303	17.1391	23	0.463303	17.1391
23.25	0.4739	13.7569	23.25	0.4739	13.7569	23.25	0.4739	13.7569	23.25	0.4739	13.7569
23.5	0.491953	11.043	23.5	0.491953	11.043	23.5	0.491953	11.043	23.5	0.491953	11.043
23.75	0.516701	8.86565	23.75	0.516701	8.86565	23.75	0.516701	8.86565	23.75	0.516701	8.86565
24	0.547757	7.11886	24	0.547757	7.11886	24	0.547757	7.11886	24	0.547757	7.11886
24.25	0.584986	5.71751	24.25	0.584986	5.71751	24.25	0.584986	5.71751	24.25	0.584986	5.71751
24.5	0.628433	4.59324	24.5	0.628433	4.59324	24.5	0.628433	4.59324	24.5	0.628433	4.59324
24.75	0.678287	3.69119	24.75	0.678287	3.69119	24.75	0.678287	3.69119	24.75	0.678287	3.69119
25	0.734849	2.96735	25	0.734849	2.96735	25	0.734849	2.96735	25	0.734849	2.96735

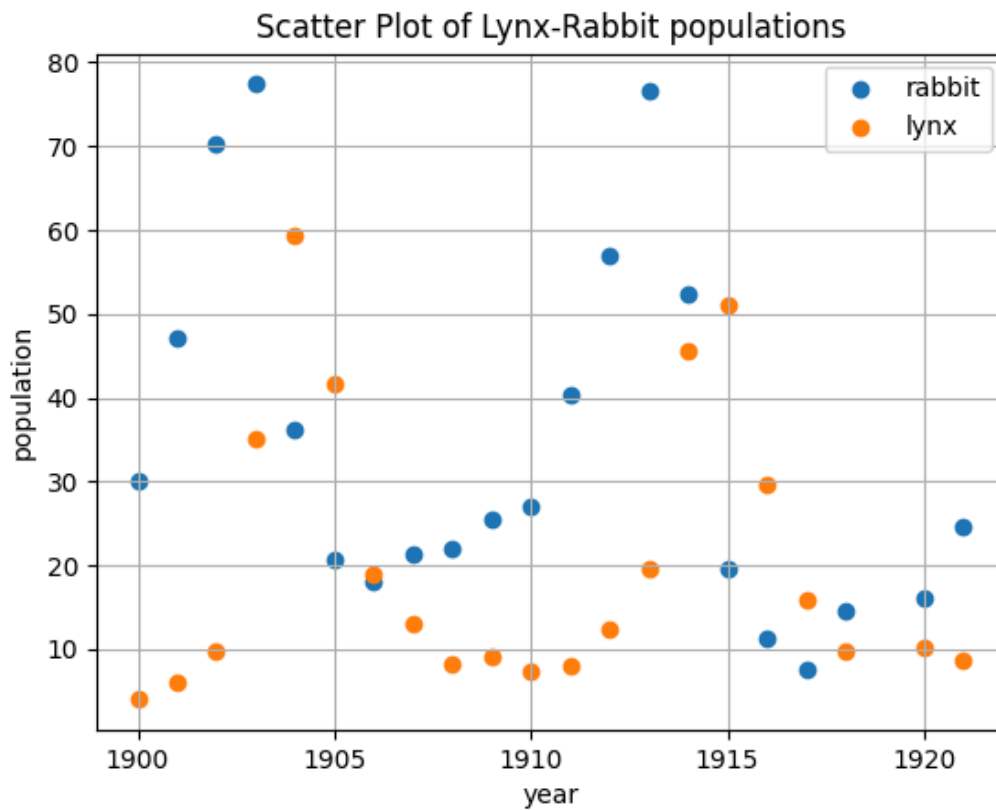
Table 11: Euler

Table 12: Taylor

Table 13: Heun

Table 14: RK4

a)



c)

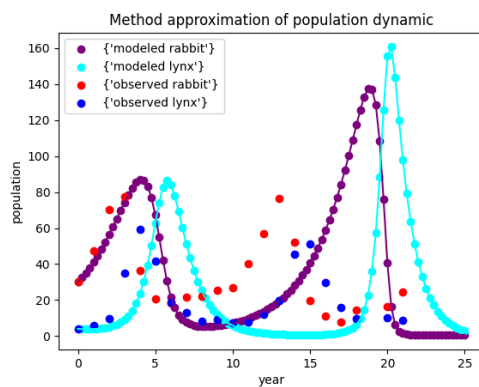


Figure 7: Método de Euler

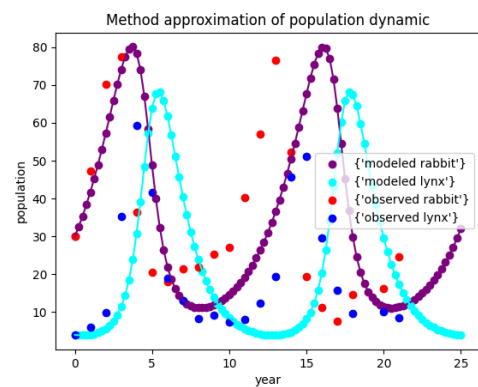


Figure 8: Método de Taylor de orden 2

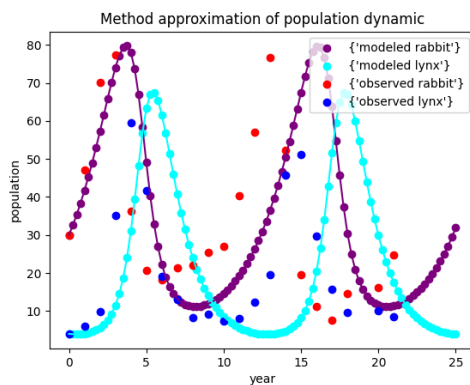


Figure 9: Método de Heun

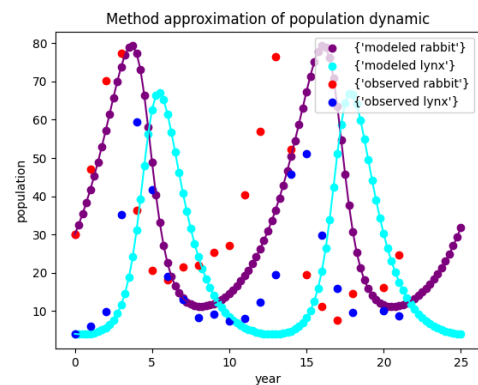


Figure 10: Método de Runge-Kutta de orden 4